

UJIAN AKHIR SEMESTER / PENILAIAN SUMATIF

Mata Pelajaran: MATEMATIKA

Nama Siswa	:		Hari /	:	
Kelas /	:		Tanggal	:	
Nomor	:		Waktu	:	

1. Suku pertama dari barisan aritmatika 3, 7, 11, 15, ... adalah...

- A. 1
- B. 3
- C. 4
- D. 7
- E. 11

2. Beda dari barisan aritmatika 5, 11, 17, 23, ... adalah...

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 11
- E. 12

3. Suku ke-10 dari barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, ... adalah...

- A. 27
- B. 29
- C. 31
- D. 32
- E. 35

4. Diketahui suatu barisan aritmatika dengan suku pertama $a = 10$ dan beda $b = -3$. Suku ke-6 dari barisan tersebut adalah...

- A. -2

- B. -5
- C. -8
- D. -11
- E. -14

5. Rumus suku ke- n (U_n) dari barisan aritmatika 4, 9, 14, 19, ... adalah...

- A. $U_n = 5n + 1$
- B. $U_n = 5n - 1$
- C. $U_n = 4n + 1$
- D. $U_n = 4n - 1$
- E. $U_n = 5n - 4$

6. Diketahui suku ke-3 barisan aritmatika adalah 11 dan suku ke-7 adalah 23. Beda dari barisan tersebut adalah...

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5
- E. 6

7. Dari soal nomor 6, suku pertama (a) dari barisan tersebut adalah...

- A. 1
- B. 3
- C. 5
- D. 7
- E. 9

8. Suku ke-21 dari barisan aritmatika 100, 95, 90, 85, ... adalah...

- A. 5
- B. 0
- C. -5

D. -10

E. -15

9. Banyaknya suku (n) dari barisan aritmatika 4, 7, 10, ... , 61 adalah...

A. 19

B. 20

C. 21

D. 22

E. 23

10. Jika suku tengah suatu barisan aritmatika adalah 25 dan suku pertamanya adalah 5, maka suku terakhir barisan tersebut adalah...

A. 40

B. 45

C. 50

D. 55

E. 60

11. Jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika $1 + 3 + 5 + 7 + \dots$ adalah...

A. 90

B. 100

C. 110

D. 120

E. 130

12. Rumus jumlah n suku pertama (S_n) dari suatu deret aritmatika ditentukan oleh $S_n = 2n^2 + 3n$. Suku ke-5 (U_5) dari deret tersebut adalah...

A. 19

B. 21

C. 23

D. 25

E. 27

13. Jumlah semua bilangan bulat positif kelipatan 3 yang kurang dari 30 adalah...

- A. 108
- B. 126
- C. 135
- D. 162
- E. 180

14. Diketahui deret aritmatika dengan suku pertama $a = 12$ dan suku ke-8 adalah 40. Jumlah 8 suku pertama deret tersebut adalah...

- A. 196
- B. 208
- C. 216
- D. 224
- E. 240

15. Suatu perusahaan memproduksi 50 unit barang pada bulan pertama. Jika setiap bulan produksinya bertambah secara tetap sebanyak 10 unit, maka total produksi selama 1 tahun (12 bulan) adalah...

- A. 1.150 unit
- B. 1.260 unit
- C. 1.320 unit
- D. 1.400 unit
- E. 1.520 unit

16. Jika jumlah n suku pertama deret aritmatika adalah $S_n = n^2 + n$, maka beda (b) dari deret tersebut adalah...

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

17. Diketahui $U_2 = 7$ dan $U_6 = 19$ pada suatu deret aritmatika. Jumlah 15 suku pertama deret tersebut adalah...

- A. 360
- B. 375
- C. 390
- D. 405
- E. 420

18. Suku ke-4 dari sebuah barisan aritmatika berturut-turut adalah 17 dan suku ke-9 adalah 37. Suku ke-41 adalah...

- A. 161
- B. 165
- C. 169
- D. 173
- E. 177

19. Rasio (r) dari barisan geometri 2, 6, 18, 54, ... adalah...

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 6
- E. 9

20. Suku pertama dari barisan geometri 48, 24, 12, 6, ... adalah...

- A. 24
- B. 48
- C. 12
- D. 2
- E. $\frac{1}{2}$

21. Suku ke-5 dari barisan geometri 3, 6, 12, ... adalah...

- A. 24

- B. 48
- C. 64
- D. 96
- E. 192

22. Suku ke-6 dari barisan geometri 1, 3, 9, 27, ... adalah...

- A. 81
- B. 243
- C. 729
- D. 2187
- E. 196

23. Diketahui suku pertama suatu barisan geometri adalah 5 dan rasionya adalah 2. Suku ke-n barisan tersebut yang bernilai \$80\$ adalah suku ke-...

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7
- E. 8

24. Rumus suku ke-n (U_n) dari barisan geometri 2, 4, 8, 16, adalah...

- A. $U_n = 2^{n-1}$
- B. $U_n = 2^n$
- C. $U_n = 2^{n+1}$
- D. $U_n = 4^{n-1}$
- E. $U_n = 2n$

25. Diketahui suku ke-2 barisan geometri adalah 6 dan suku ke-4 adalah 24. Jika rasio bernilai positif, maka rasio barisan tersebut adalah...

- A. 1
- B. 2
- C. 3

D. 4

E. 5

26. Suku ke-7 dari barisan geometri 4, -8, 16, -32, ... adalah...

A. -128

B. 256

C. -256

D. 512

E. -512

27. Diketahui suatu barisan geometri mempunyai $U_3 = 18$ dan $U_5 = 162$. Suku ke-2 barisan tersebut (jika rasio positif) adalah...

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

E. 15

28. Jumlah 5 suku pertama dari deret geometri $2 + 6 + 18 + 54 + \dots$ adalah...

A. 240

B. 242

C. 244

D. 484

E. 486

29. Jumlah 6 suku pertama dari deret geometri $1 + 2 + 4 + 8 + \dots$ adalah...

A. 61

B. 63

C. 65

D. 127

E. 28

30. Diketahui deret geometri dengan suku pertama $a = 4$ dan rasio $r = \frac{1}{2}$. Jumlah 4 suku pertama deret tersebut adalah...

A. 7

B. 7,5

C. 8

D. 8,5

E. 15